한국어 질의로 영어 학술 및 기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE, CAD, SCD 조합 실험

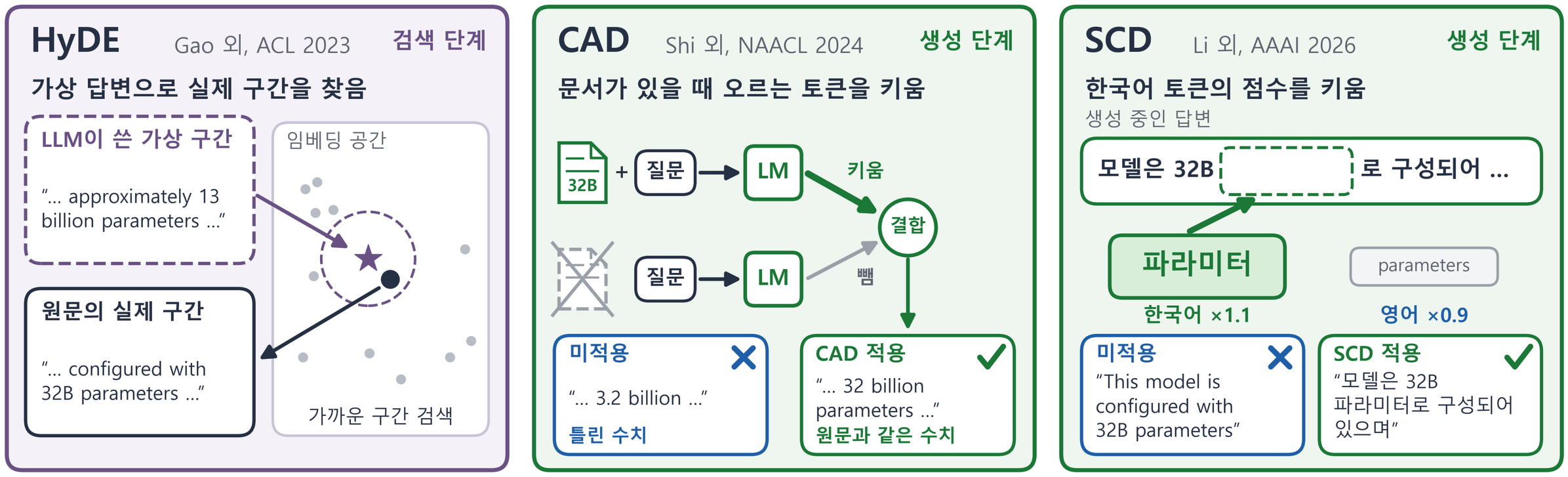
[학과] [학번] [이름], 지도교수 [지도교수]

01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 찾아 한국어로 답하는 RAG
- 질문과 원문의 어휘가 달라 근거 구간을 찾기 어려움
- 영어 근거를 한국어 답변에 충실히 옮기기 어려움
- 답변이 근거를 따라 영어로 바뀌는 언어 이탈
- 세 문제에 맞춘 HyDE, CAD, SCD를 같은 질문 60개에 조합
- 질문 유형마다 각 기법의 이득과 손실을 비교

02 예시 질문으로 본 단독 기법의 작동

예시 질문 Mi:dm K 2.5 Pro 모델의 파라미터 수는 몇 개입니까? 정답 근거 32B parameters(원문 2쪽)



답변 관련성 0.89에서 0.95 ▲ **근거 충실도 0.57에서 0.78 ▲** **한국어 문자 비율 0.64에서 0.83 ▲**

HyDE Hypothetical Document Embeddings CAD Context-Aware Decoding SCD Soft Constrained Decoding 패널마다 미적용과 단독 적용 조건을 비교, 점 위치와 글자 크기는 원리를 보인 개념도

03 질문과 평가

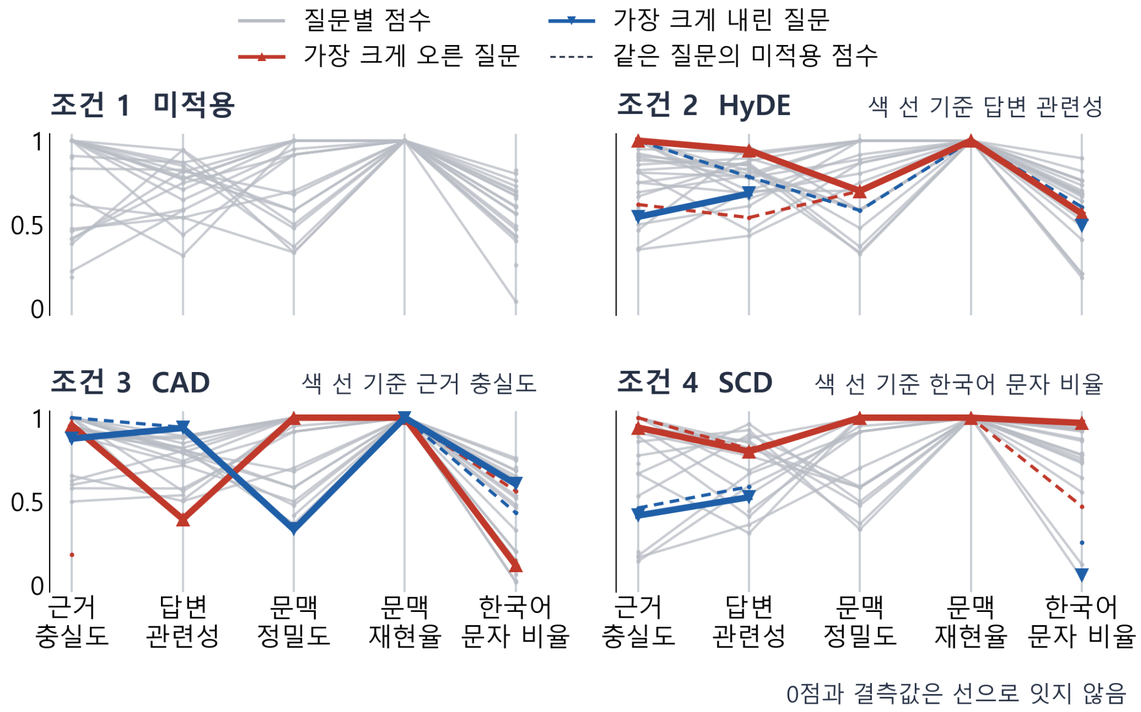
- 영어 문서 4종에서 15개씩, 한국어 질문 60개
- 수치 18개, 방법 25개, 개념과 결과 17개
- 세 기법의 적용 여부를 조합한 조건 8개, 답변 480개
- 답변 품질은 RAGAS의 근거 충실도, 답변 관련성, 문맥 정밀도, 문맥 재현율(0에서 1)
- 출력 언어는 한국어 문자 비율
- SCD 조건 4, 6, 7, 8의 충실도, 정밀도, 재현율은 한국어 번역 근거로 평가해 같은 언어 조건끼리 비교

04 질문 유형별 평균 점수

조건	근거 충실도			답변 관련성			문맥 정밀도			문맥 재현율			한국어 문자 비율		
	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과
1 미적용	0.83	0.73	0.85	0.74	0.57	0.78	0.67	**0.73**	**0.86**	**0.94**	0.88	**1.00**	0.58	0.46	0.46
2 HyDE	0.84	0.78	**0.90**	0.74	**0.74**	**0.82**	0.62	0.72	0.80	0.89	**0.96**	0.94	0.55	0.57	0.54
3 CAD	0.90	**0.83**	0.79	0.75	0.63	0.66	0.67	**0.73**	0.82	0.89	0.88	**1.00**	0.57	0.42	0.50
4 SCD	0.85	0.71	0.82	0.72	0.52	0.71	0.69	0.73	**0.90**	**0.89**	0.84	**1.00**	0.81	0.61	0.71
5 HyDE+CAD	**0.93**	0.80	0.88	**0.76**	0.63	0.75	**0.68**	**0.73**	0.80	**0.94**	0.84	0.94	0.52	0.46	0.55
6 HyDE+SCD	0.84	**0.83**	0.79	0.72	0.68	0.74	**0.71**	0.69	0.85	**0.89**	0.84	**1.00**	**0.83**	**0.79**	**0.81**
7 CAD+SCD	0.77	0.76	0.81	0.72	0.50	0.62	0.68	0.73	0.87	0.83	0.80	0.94	0.77	0.65	0.76
8 HyDE+CAD+SCD	**0.93**	0.76	**0.83**	0.67	0.65	0.69	0.68	**0.76**	0.81	0.78	**0.96**	**1.00**	0.74	0.69	0.79

- 충실도, 정밀도, 재현율의 굵은 값은 SCD 미적용 조건과 적용 조건 안에서 각각 구한 최댓값
- 관련성은 방법 질문에서 HyDE가 0.57에서 0.74로, 충실도는 수치 질문에서 CAD가 0.83에서 0.90으로 높임

05 방법 질문 25개의 원점수 평행좌표



- HyDE 적용 후 관련성 축의 선이 위로 모이고 관련성 0점 답변이 5개에서 1개로 줄어듦

06 결론

- 한 지표가 중요하면 기법 하나(관련성, 개념과 결과 질문은 HyDE)
- 수치 질문은 정답 구간의 검색을 확인하고 충실도는 HyDE+CAD
- 한국어 답변은 세 기법(방법 질문 세 지표가 SCD 단독보다 높음)
- 조합은 HyDE 단독보다 관련성이 낮고 일관된 이득은 SCD의 한국어 비율

07 실제 답변에서 확인한 점

- BIC 질문은 HyDE가 근거 구간을 찾아 관련성이 0.00에서 0.89로 오름
- QuALITY 질문은 HyDE 후 73.68이 빠져 관련성이 0.87에서 0.00으로 내림
- XSUM 질문은 CAD가 다른 행 수치를 옮겼는데 충실도가 0.53에서 0.87로 오름
- RAG 이점 질문은 CAD 후 지시문만 남아 관련성이 0.90에서 0.00으로 내림

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023 [3] Shi et al., CAD, NAACL 2024 [4] Li et al., SCD, AAAI 2026 [5] Es et al., RAGAs, EACL 2024